

福建南平 3·20 闽南平渡 4195 沉没事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2013 年 3 月 20 日 0902 时许，客渡船“闽南平渡 4195”轮乘载 15 人（乘客 13 人，船员 2 人），在福建闽江干流夏道水域，从安济村渡口驶往夏道镇渡口途中，遭遇突风袭击，造成渡船沉没、15 人死亡。

（二）事故调查情况。

事故发生后，中华人民共和国海事局于 2013 年 3 月 21 日成立了事故调查组，会同福建省交通运输厅对本次事故进行调查（事故调查组成员名单见附件 1），通过对当事船公司管理人员、目击证人及相关地方政府管理部门、相关乡镇渡口调查取证，共获得询问笔录 26 份；现场勘验记录 1 份；现场照片 25 张；法定证书、文书、政府相关资料 13 份；GPS 资料 1 份等。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况。

船 名：闽南平渡 4195	船 籍 港：南平	
船舶种类：渡船	船体材料：钢质	
总 吨：21	净 吨：12	
总长：16.2 米	型宽：3.5 米	型深：0.95 米

满载吃水：0.63 米 核定干舷：C 级航区 320 毫米
主机功率：14.71 千瓦*1 核载客位：40 人
建造日期：1996 年 12 月 1 日
船舶登记号：440603000237
船舶所有人、经营人：南平市夏道运输公司
地 址：南平市延平区夏道镇湖滨路 43 号
渡运航线：夏道镇至安济村 渡运性质：半义渡
船舶保险：承保水路客运承运人责任险，每人死亡伤残
责任限额 25 万元；保险单号：011235070100049Z000013；
保险期限：自 2012 年 6 月 9 日零时起至 2013 年 6 月 8 日 24
时止。

船舶检验：船检登记号 1996P3500039，2012 年 5 月 17
日，南平船舶检验所对该船进行了年度检验，船舶适航证书
有效期至 2013 年 5 月 19 日。船舶按乘客定额（40 人）100%
配备救生衣，5%配备儿童救生衣，船上共配救生衣 44 件（含
2 件儿童救生衣）。

船舶稳性校核：该船建造于 1996 年原设计装载 50 人时，
基本稳性满足中国船舶检验局 1993 年颁布的《内河船舶稳
性规范》对 B、C 级航区船舶要求，设计稳性衡准合格。2012
年 5 月按照现行的《船舶与海上设施法定检验规则》中稳性
和乘客定额的有关规定对该船进行重新校核：乘客定额 40
人，基本稳性满足 C 级航区船舶要求，稳性衡准合格。

船舶抗风等级：该渡口位于闽江水域的水口电站库区，属 C 级航区，根据规范规定，稳性和结构设计计算时的半波高为 0.25 米。按经验公式计算，该船最大抗风等级为七级风。

（二）船员情况。

从夏道渡口至对岸安济渡口间航程约 2 公里，航行时间不超过 0.5 小时，该船为驾机合一操纵方式，主机功率为 14.71 千瓦，船舶最低安全配员 1 人。本航次该船有驾驶员和售票员各 1 人。

1.当班驾驶员：陈阿备，男，1948年06月17日出生，持有五等驾机长适任证书（证书编号为：130104/15500128，有效期至2013年6月17日），船员服务簿（编号为352101*****）、内河船舶船员特殊培训合格证书（编号为C352101*****213，有效期至2017年8月30日）。事发时，陈阿备在驾驶台操纵船舶。船舶倾覆时随船沉没，发现时在驾驶台已死亡。

2.售票员：吴金顺，男，1948年11月29日出生，身份证号：352101*****。事发时，吴金顺在船首，船舶倾覆时落入水中，被采砂场工作船救起，经抢救无效死亡。

（三）船公司情况。

“闽南平渡 4195”船于 1997 年 11 月 19 日在南平市地方海事局办理所有权登记，船舶所有权证书记载的所有人为南平市夏道运输公司。该公司成立于 1984 年，为南平市延平

区夏道镇经济委员会下属集体所有制企业，公司工商营业执照注册登记号为：南 350702100001993，水路运输许可证：南 XK90002，主要经营内河普通货船运输，兼营内河普通客船运输，并提供夏道至安济、大洲村渡运服务。公司现有航行于闽江干流的普通货船 37 艘/6772 载重吨，航行于延平区乡镇间的普通货船 22 艘/1926 载重吨，客船 4 艘/243 客位（其中 3 艘客船的所有权为自然人所有，以委托经营的方式，签订“委托经营管理合同”实现企业化管理），渡船 2 艘/70 客位，均为内河三类以下船舶。

公司内设生产经营组、船员服务组、机务海务组、后勤保障组管理机构，现有管理人员 10 人，由对辖区水运环境熟悉，水上运输管理经验丰富的老船员担任。机务海务管理人员按《国内水路运输经营资质管理规定》配备，并按规定制定了系列管理制度和岗位职责，层层签订了安全责任状，符合经营资质管理规定。2012 年公司已通过企业安全生产标准化建设等级评定。

（四）渡运安全管理情况。

1. 乡（镇）人民政府：负责乡镇客渡船行政管理和日常安全管理、安全检查和船舶修造源头管理。

日常主要管理工作：一是制定了《夏道镇水上交通安全管理制度》、《夏道镇渡口渡船安全突发事件应急处置预案》、《夏道镇水上交通事故和船舶污染水域事故应急救援处理

预案》、《夏道镇渡口渡船安全管理规章制度》等规章制度，建立、健全中小學生周末返家（校）乘船交接制度。二是每季度召开一次水上交通安全例会。三是加强检查督促整改。在渡运高峰期、汛期安排专人值班维护渡运秩序，严禁超载、冒险航行等违法违规行为，水上交通安全领导小组不定期进行抽查。

2.南平市交通综合行政执法机构：2012年9月19日南平市人民政府发布《关于公布南平市交通综合行政执法支队行政执法职权划分和行政执法主体依据的通告》（南政综[2012]198号）。南平市交通综合行政执法支队行使地方海事的行政处罚、行政强制、监督检查等交通行政执法职能。

日常主要管理工作：一是广泛开展水上交通安全宣传。二是强化执法安全监管。认真贯彻落实上级关于加强水上交通安全工作的文件精神，督促各县（市区）交通综合执法大队根据行政执法职权划分，开展交通运输安全生产检查，及时消除辖区安全隐患，防范事故发生。

3.南平市地方海事局：宣传贯彻执行国家有关水上交通安全管理的法律、法规、规章；负责南平市内河通航水域交通安全监督管理、客渡船的检验、登记管理和船员（渡工）培训、考试和发证管理；根据规定调查处理南平市辖区内河交通事故。

日常主要管理工作：一是开展安全检查和隐患排查治理。

突出抓好重点时段、重点水域、重点船舶的安全监管；二是开展内河渡口渡船安全监管专项治理；三是负责渡船检验、登记管理；四是开展渡工安全知识培训，督促渡工作出安全承诺和践诺；五是建立客渡船风险保障机制，推动实施辖区渡船统一办理水路客运承运人责任险；六是加强安全宣传和应急搜救演练。

4.延平区地方海事处：宣传贯彻执行国家有关水上交通安全管理的法律、法规、规章；负责延平区内河通航水域交通安全监督管理，督促、检查、指导客渡船办理检验、登记和配备适任船员（渡工）；根据规定调查处理延平区境内内河交通事故。

日常主要管理工作：一是督促、指导运输船舶进行船舶登记和船员考试、发证；二是在市地方海事局和区交通运输局领导下开展运输船舶安全监督管理工作，加强现场监督管理，维护良好的通航环境和通航秩序，遏制重特大事故的发生，及时向当地政府反映水上交通的安全隐患，并提出整改意见，协助政府部门落实各项整治措施；三是积极协助区交通行政执法大队打击取缔“三无”船舶、农用船等非渡船从事载客、载车渡运；四是将各级政府部门及群众反映投诉有关水上交通安全的违法违章行为抄送区交通综合行政执法大队，由区交通综合行政执法大队依法查处；五是按规定调查处理延平区境内发生内河水交通事故，立即组织有关部门

赶赴现场指挥抢救，协助政府做好事故善后工作。

三、事故水域通航环境情况

（一）渡口、航道概况。

夏道镇至安济村渡口于 1989 年 7 月由南平市人民政府批准设立，日渡运量约 300 人。该渡口位于南平市闽江干流水口大坝库区常年回水河段内，距上游延福门码头约 12 公里（延福门码头位于闽江干流上游闽江、建溪、沙溪三江汇流处，是南平市区主要客运码头），该处航道为四级航道。安济村码头位于闽江左岸，夏道镇码头位于闽江右岸。安济村码头和夏道镇码头间江面宽度 1060 米，航程约 2 公里，该段河道平顺，水流平缓，水深条件良好，实际水深约 13 米-15 米。



（二）水文概况。

据南平水文分局数据显示，3 月 20 日延福门水位 59.38

米，属正常水位。

（三）气象状况。

据南平市气象局监测资料显示，3月20日0850时风速小于4米/秒，轻微风；0855时，建阳雷达观测到强回波影响夏道镇，风速小于7米/秒，风速和缓。

据夏道镇气象自动站资料显示，3月20日0900时至0910时，夏道镇附近十分钟雨量达17.1毫米，为短时暴雨；极大风速达28米/秒，风力十级（详见附件2）。

据南平市政府发布通稿，3月20日上午9时许，延平区境内遭遇突发极端天气，气候发生剧烈变化，瞬间狂风暴雨，沿江树木被狂风折断，多处工棚被掀翻、民房瓦砾被卷走、窗户玻璃被震碎。

四、事故经过

根据气象部门提供信息及证人证言，3月20日0844时，南平市气象部门发出预警信息，南平市地方海事局气象联络人员于0847时收到该预警信息（南平气象台20日8时40分预测：延平区未来2小时有强雷雨、局地有短时强降水（20-40mm）并伴有短时大风或冰雹，请注意防范），立即于0848时编制预警信息（各单位、船舶：据气象台预报，未来2小时有强雷电、强降雨，并伴有短时大风和冰雹，请各单位、船舶做好防范工作，适时停航，确保安全）发送给相关船公司及相关部门和人员，南平市夏道运输公司经理陈

凤梯于 0854 时收到海事部门的预警信息。陈凤梯当时坐在公交车上没有马上看到预警信息，0910 时看到夏道附近天气突变，立即打电话给公司安全员郑其意要他通知公司渡船都要停航，郑其意说其他渡船已经停航，他已于 0908 时给“闽南平渡 4195”船打过电话，但没联系上。随后，郑其意驾驶停靠在夏道渡口附近的“闽南平渡 4396”船到附近江面寻找，未发现“闽南平渡 4195”船。

根据“闽南平渡 4195”船 GPS 信息和目击证人（陈光天、丁贵莲、余笑江和未来得及赶上船的范接英）证言，事故经过为：

2013 年 3 月 20 日 0849 时许，“闽南平渡 4195”船由陈阿备驾驶靠闽江左岸安济码头，上下乘客。

0852 时许，船位 $26^{\circ}34'57''$ N、 $118^{\circ}16'46''$ E，航向 276 度，航速 5 节。该船沿闽江左岸上行。

0854 时至 0855 时许，船舶驶靠左岸安济村上渡点接载乘客。

0855 时许，船位 $26^{\circ}34'57''$ N、 $118^{\circ}16'37''$ E，航向 196 度，航速 5 节。该船由陈阿备驾驶，乘载 15 人，驶往对岸夏道镇渡口码头，正常航行。据气象资料和未来得及上船人员范接英证实，此时天气情况较正常，能见度较好，下一点小雨。

0857 时 32 秒，船位 $26^{\circ}34'49''$ N、 $118^{\circ}16'33''$ E，航向

226 度，航速为 4 节。此时距左岸约 350 米。此后船舶基本保向保速行驶，航行状态正常。

0901 时 02 秒，船位 $26^{\circ}34'43''$ N、 $118^{\circ}16'20''$ E，航向 254 度，航速为 0。船舶航行状态异常。

0902 时 02 秒，船舶 GPS 信号消失。船位 $26^{\circ}34'40''$ N、 $118^{\circ}16'18''$ E，航向 148 度，航速 5 节。该船距右岸夏道渡口约 200 米。据气象资料显示和证人描述，此时天色突然变黑，江面上狂风暴雨、雷电大作，并夹带冰雹，船舶遭遇突风袭击，渡船在狂风浪涌中完全失去控制，出现严重偏转，渡船倾覆，船舶 GPS 信号消失，由艏至艉沉没，船上人员全部落水。

21 日 0124 时许，该船在距夏道渡口下游约 480 米、距右岸约 80 米处打捞出水，船位 $26^{\circ}34'39''$ N、 $118^{\circ}16'28''$ E。

五、搜救情况

事故发生后，最先得到报告的夏道派出所 2 名民警和 1 名在附近采砂场工作人员驾驶 1 艘工作船赶赴现场施救。3 月 20 日 0910 时许，在距夏道码头下游约 500 米、离岸 80 米处，发现第 1 名落水人员漂浮于水面。打捞上岸后，经抢救无效死亡。0915 时许，在发现第 1 人的下游十多米处发现第 2 名落水人员。打捞上岸后抢救无效死亡。

0920 时许，南平市地方海事局接到事故报告后，立即指派在附近水域执行公务的“闽海巡 906”艇赶赴现场救助，

该艇于 0930 时许到达事故水域，立即投入搜寻工作，并组织附近 10 艘渔船、1 艘客渡船参加搜救。同时紧急协调福州德瑞水下工程有限公司赶赴南平协助救援。

1615 时许，福州德瑞水下工程有限公司救援人员到达现场开展水下搜救工作；1705 时，在船舱中发现 1 名死者；1930 时，失事船舶水下绑扎成功；2350 时，失事船舶被拖至岸边准备起吊；21 日 0124 时，失事船舶被船首向上垂直起吊至岸上；0130 时，在尾舱内发现 8 名死者；22 日 1730 时，找到 2 名死者；23 日 1550 时，找到 1 名死者；24 日 1120 时，找到最后 1 名死者。至此，本起事故已致 15 人死亡，无人生还。

福建省委、省政府高度重视，省领导带领有关部门连夜赶赴现场指挥搜救，部署处置工作。南平市和延平区党政主要领导也立刻赶赴现场组织救助。先后有 38 艘各类搜救船只、300 余人参与搜救工作。

六、事故损害情况

事故造成“闽南平渡 4195”船沉没，15 人死亡（死亡人员名单详见附件 3），直接经济损失约 8 万元。

七、事故船舶现场勘验情况

2013 年 3 月 21 日，调查组委托福建省船舶检验局验船师对福建南平延平区“3·20”事故船舶“闽南平渡 4195”船进行现场勘验（现场勘验报告见附件 4），情况如下：

（一）船舶外观。

事故船舶已打捞起，停靠在夏道镇闽航客运码头侧，处于正浮状态，客舱及驾驶室顶棚、艏部系缆桩、栏杆损坏（因施救打捞造成），艏部护舷部分凹陷并有一小裂缝（长期靠泊形成的旧有痕迹），尾舱盖已丢失，尾舱内留有小部分泥巴，船舶其他外观完好。

（二）船舶结构。

船体结构为横骨架式，设艏尖舱、客舱、机舱、尾舱四个舱室，共有三道水密横舱壁（客舱前壁、机舱前、后壁），所有舱壁完好，未见破损，各舱室无积水，客舱下部水密舱室未见破损，无自由液面。

客舱设有一层内底板，下部形成水密舱室（长 7 米，宽 3.5 米，深 0.54 米），未见破损，水密性能完好。

（三）船舶设备。

1.主机：机舱内主机及齿轮箱完好，尾轴连接完好。

2.救生设备：客舱后部设置一个救生衣固定式存放柜，柜门未锁，柜里遗有 30 件救生衣（其中 2 件儿童救生衣），客舱内有 2 个救生圈。

3.消防设备：救生衣存放柜内有 2 个灭火器、机舱内有 1 个灭火器、卫生间内有 2 个灭火器。

4.航行设备：舵轮、舵链及舵设备完好，可正常操作。

5.信号设备：船上遗有 1 个电喇叭、1 个手压气喇叭，

已损坏。

（四）实测数据。

经现场测量，船舶主要技术数据如下：

1.总长 16.18 米，船宽 3.5 米，机舱前壁量得该处型深 0.92 米；

2.客舱长 7 米，宽 2.82 米，两侧围壁高度 0.81 米，顶蓬高度 2 米；

3.机舱长 2.8 米，宽 2.17 米。

4.驾驶室设在机舱上部，长 3.35 米，宽 2.17 米，驾驶室顶蓬高 1.95 米。

5.艏吃水 0.25 米，舳吃水 0.37 米，艮吃水 0.5 米。

（五）勘验结论。

经仔细核对船舶图纸及检验证书资料，确认该船主尺度及结构与资料一致。经查验“闽南平渡 4195”船原始图纸及船舶检验档案，并对照现场勘验实际情况，认为该事故船舶技术状态正常，证照齐全，船舶适航。

八、事故基本事实分析认定

（一）事故发生的时间。

根据“闽南平渡4195”船GPS信息显示，3月20日0902时许，船舶GPS信号消失，说明此时船体已进水，船舶GPS线路短路。同时，通过调查目击证人所述事故发生时间与船舶GPS信号消失时间基本一致。因此，可以认定0902时许为事故发

生的时间。

（二）事故发生的地点。

“闽南平渡4195”船GPS信号消失时显示的船位为26°34'40" N、118°16'18" E，结合目击证人证言分析后，调查组认为事故发生于26°34'40" N、118°16'18" E（概位）。

（三）事故原因分析。

因当时天昏地暗，能见度不良，船舶瞬间倾覆，无目击证人能准确、完整描述船舶倾覆过程，为了深入分析船舶倾覆原因，调查组邀请了福建船政交通职业学院相关专家（名单见附件5）共同分析。

1.从现场查勘情况分析

（1）该船属于典型常规内河钢质船型，主船体基本完整，无结构破损、断裂、变形失稳等现象，因此可以排除结构强度原因造成进水。

（2）通过查看该船稳性计算书等资料，该船满足我国《内河船舶法定检验技术规则》（2011）的相关性能要求。利用规范软件对航行装载状态进行稳性计算的结果也满足珠江水系B级航区客船对突风袭击的稳性衡准要求。

（3）客舱区顶部设有面积较大（面积约24.5m²）的风雨篷（已经被破坏），驾驶舱无后围壁，尾尖舱舱盖非水密。

2.从稳性计算分析

0901 时许，船舶以 254 度航向航行过江，在航行途中突

遇风向西的狂风袭击，船舶右前方迎风。0902 时 02 秒船舶航向变为 148 度，船舶 GPS 信号消失。即船舶从 0901 时许至 0902 时 02 秒发生了大角度偏转，在偏转过程中，自船首右前方和正横方向先后受风，产生横摇。经计算，船首 45 度受风时，船舶产生 2.83° 尾倾，首吃水 -0.078 米，尾吃水 0.649 米。0902 时 02 秒船舶遭受瞬时峰值 27.4 米/秒的突风袭击，船舶稳性衡准 $K_{f0}=0.83<1$ ，船舶纵横倾失稳沉没（见附件 6）。

综上分析认为，船舶航行中突遇瞬时极大风是造成事故的主要原因。

九、事故责任认定

此次事故是一起极端自然灾害天气导致的突发沉船事故。

十、安全管理建议

（一）建立渡口监管部门、航运公司、船员直接及时接收气象部门发出的极端天气的预警预报机制，确保及时应对防范。

（二）加大全省内河撤渡建桥工作力度，争取对具备撤渡条件的渡口予以撤渡建桥，从根本上消除渡运安全隐患。

（三）强化渡口管理部门和渡工防抗灾害性天气的安全生产意识，监管部门在每年安全培训中应增加极端天气应急避险能力的内容，切实提升渡工极端天气应急避险能力。同

时完善极端天气应急预案，开展渡口渡船应急演练。

- 附件：1.福建南平“3·20”客渡船“闽南平渡 4195”沉没事故调查组成员
- 2.福建省南平市气象局《关于 2013 年 3 月 20 日南平市延平区强对流天气监测情况报告》
- 3.福建南平“3·20”客渡船“闽南平渡 4195”沉没事故死亡人员名单
- 4.“闽南平渡 4195”船现场勘验报告
- 5.福建南平“3·20”客渡船“闽南平渡 4195”沉没事故调查专家名单
- 6.福建南平“3·20”客渡船“闽南平渡 4195”稳性计算分析表

附件 1

南平“3·20”客渡船“闽南平渡 4195”
沉没事故调查组成员

组 长：翟久刚 中国海事局副局长，高级海事调查官

副组长：马继列 福建省交通运输厅副厅长，高级验船师

魏应植 福建省气象局副局长

李光辉 中国海事局安全处处长，高级海事调查官

组 员：徐宝国 中国海事局安全处船长，中级海事调查官

雷文忠 福建省交通运输厅安监处处长

黄永葛 福建省地方海事局副调研员，高级工程师

黄霖宝 福建省地方海事局航运管理处处长，
中级海事调查官

连达通 福建省地方海事局船舶技术处主任科员，
中级海事调查官

林郑峰 福州市地方海事局安检科科长，中级海事调查官

附件 2

南平市气象局文件

关于 2013 年 3 月 20 日南平市延平区
强对流天气监测情况报告

3 月 19-20 日的强对流天气是一次低层切变线影响的天气过程。自 19 日起低层西南暖湿气流明显加强，午后开始到 20 日上午南平市自北而南出现了大范围的强对流天气过程。建阳雷达 20 日 8 时 38 分观测到一条东北-西南向的回波带进入延平区后，回波明显增强，地面对应一次飑线过境而引发的短时强风暴雨。8 时 55 分强回波影响夏道镇，回波强度 63DBZ，回波顶高 11 公里。夏道镇气象自动站资料显示，20 日 9 时至 9 时 10 分夏道镇附近十分钟雨量达 17.1 毫米，为短时暴雨；极大风速达 28 米/秒，风力十级。

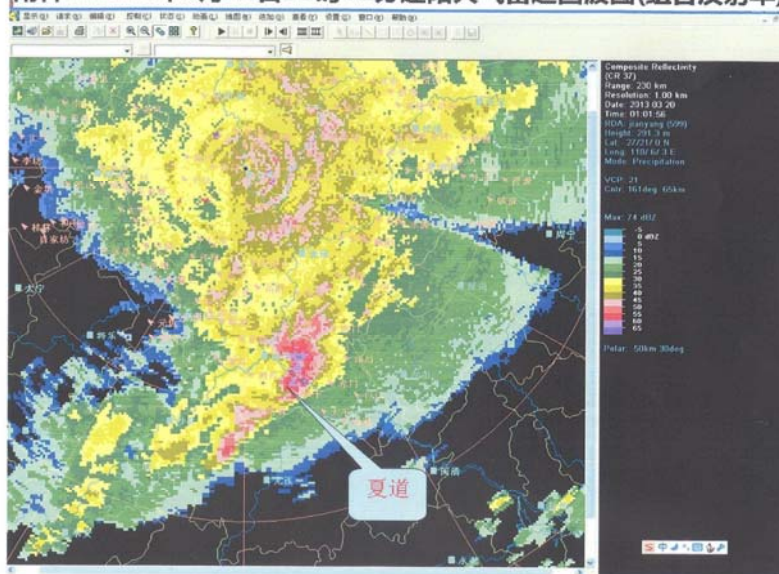
南平市气象局
二〇一三年三月二十一日

附件 1、3 月 20 日 9 时 02 分建阳天气雷达回波图（组合反射率）

附件 2、3 月 20 日 9 时 02 分福建省气象雷达拼图

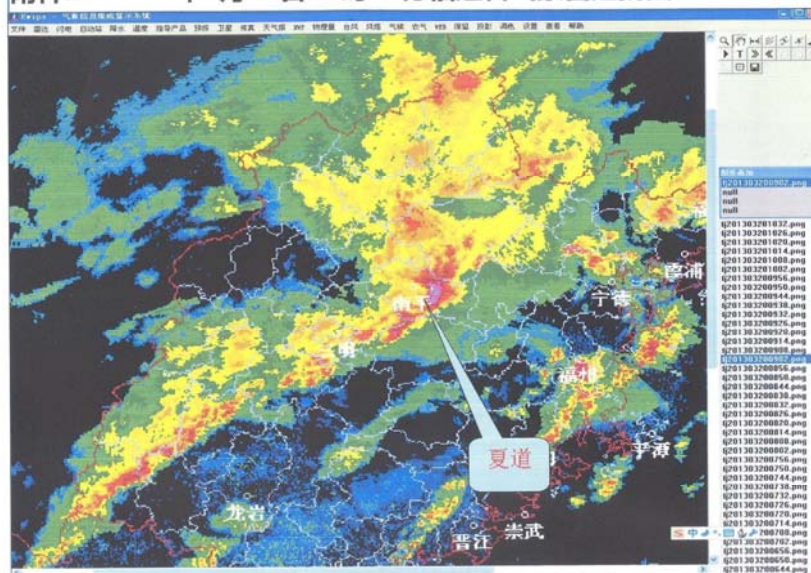
附件 3、3 月 20 日 9 时前后延平区夏道镇天气实况

附件1 2013年3月20日09时02分建阳天气雷达回波图(组合反射率)



() ★ ()

附件2 2013年3月20日09时02分福建省气象雷达拼图



() ★ ()

附件 3

福建南平“3·20”客渡船“闽南平渡 4195”

沉没事故死亡人员名单

序号	姓名	性别	籍贯	身份证号码
1	陈阿备	男	南平市	352101*****
2	魏英妹	女	南平市	352101*****
3	丁英建	女	南平市	352101*****
4	肖华珠	女	南平市	352101*****
5	郑秀花	女	南平市	352101*****
6	岑松新	男	广东恩平	352101*****
7	梁勇强	男	南平市	352101*****
8	叶如青	男	浙江龙游	330825*****
9	王水连	女	南平市	352101*****
10	蓝建清	男	浙江龙游	330825*****
11	吴金顺	男	南平市	352101*****
12	郑木金	男	南平市	352101*****
13	谢长吉	男	南平市	352101*****
14	江大平	男	南平市	352101*****
15	王祥忠	男	南平市	352101*****

福建南平“3·20”客渡船“闽南平渡 4195” 现场勘察报告

闽南平渡 4195 船现场勘验情况报告

2013 年 3 月 21 日 11 时 20 分至 12 时 20 分，受领导指派，福建省船舶检验局验船师郑振武（国家 B 级注册验船师）、连达通（国家 B 级注册验船师）、陈志忠（国家 C 级注册验船师）对福建南平延平区“3.20”事故船舶“闽南平渡 4195”船进行现场勘验，情况如下：

一、船舶外观

事故船舶已打捞起，停靠在夏道镇闽航客运码头侧，处于正浮状态，客舱及驾驶室顶棚、艏部系缆桩、栏杆损坏（因施救打捞需要造成），艏部护舷部分凹陷并有一小裂缝（长期靠泊形成的旧有痕迹），尾舱盖已丢失，尾舱内留有小部分泥巴，船舶其他外观完好。

二、船舶结构

船体结构为横骨架式，设艏尖舱、客舱、机舱、尾舱四个舱室，共有三道水密横舱壁（客舱前壁、机舱前、后壁），所有舱壁完好，未见破损，各舱室无积水。

客舱设有一层内底板，下部形成水密舱室（长 7 米，宽 3.5 米，深 0.54 米），未见破损，水密性能完好。

三、船舶设备

- 1、主机：机舱内主机及齿轮箱完好，尾轴连接完好。
- 2、救生设备：客舱后部设置一个救生衣固定式存放柜，柜门未锁，柜里遗有 30 件救生衣（其中 2 件儿童救生衣），客舱内有 2 个救生圈。
- 3、消防设备：救生衣存放柜内有 2 个灭火器，机舱内有 1 个灭火器、卫生间内有 2 个灭火器。

- 4、 航行设备：舵轮、舵链及舱设备完好，可正常操作。
- 5、 信号设备：船上遗有 1 个电喇叭、1 个手压气喇叭，已损坏。

四、实测数据

经现场测量，船舶主要技术数据如下：

- 1、 总长 16.18 米，船宽 3.5 米，机舱前壁量得该处型深 0.92 米；
- 2、 客舱长 7 米，宽 2.82 米，两侧围壁高度 0.81 米，顶蓬高度 2 米；
- 3、 机舱长 2.8 米，宽 2.17 米。
- 4、 驾驶室设在机舱上部，长 3.35 米，宽 2.17 米，驾驶室顶蓬高 1.95 米。
- 5、 艏吃水 0.25 米，舢吃水 0.37 米，艉吃水 0.5 米。

五、勘验结论

经核对“闽南平渡 4195”船的图纸及检验证书资料，确认该船主尺度及结构与资料一致。

查验“闽南平渡 4195”船原始图纸及船舶检验档案，并对照现场勘验实际情况，认为该事故船舶技术状态完好，船舶适航。

附：现场勘验照片 20 张。

勘验人员：郑明 李永强 陈吉忠
2013 年 3 月 21 日

附件 5

福建南平“3·20”客渡船“闽南平渡 4195”
沉没事故调查专家名单

- 陈 宏 福建船政交通职业学院航海系主任，教授，
海洋船舶驾驶专业
- 向 阳 福建船政交通职业学院航海系，副教授，
船舶工程专业

附件 6

“闽南平渡 4195” 稳性衡准计算情况

一、船舶基本情况

(一) 主要参数

总 长 (L_z): 16.20m

水线间长 (L_s): 14.70m

型 宽 (B): 3.5m

型 深 (D): 0.92m

空载吃水 (d_k): 0.22m

载 员: 15 人

静水航速 (V_m): 13Km/h

(二) 空载状态重量 (t)、重心高 (Z_k)、重心纵距 (X_k)

重量: 4.02 t

$Z_k = 0.76$ m

$X_k = -0.631$ m

(三) 适用稳性衡准式

航行于 B、C 级航区及 J 级航段

二、现场查勘情况

1、该船属于典型常规内河钢质船型，主船体基本完整，无结构破损、断裂、变形失稳等现象，因此可以排除结构强度原因造成进水。

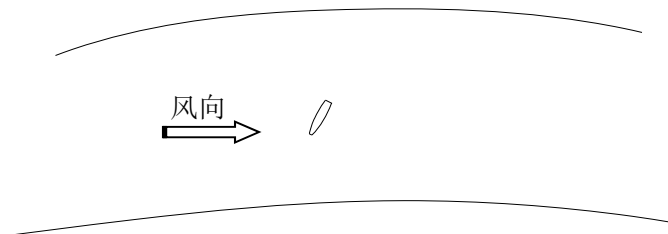
2、查看稳性计算书等资料，满足我国《内河船舶法定检验技术规则》（2011）的相关性能要求。利用规范软件对航行装载状态进行稳性计算的结果也满足珠江水系 B 级航区客船对突风袭击的稳性衡准要求。

3、客舱区顶部设有面积较大（面积约 24.5m^2 ）的风雨篷（已经被破坏），驾驶舱无后围壁，尾尖舱舱盖非水密。

三、调查问询情况

1、该船核载 40 人，实载 15 人，无超载现象。

2、回看 GPS 记录及气象台资料，船舶正由江北向南偏西方向航行过江，上午 0902 时突遇风速达 27.4m/s 的狂风，风向西，由右前方袭击该船，造成该船沉没，船首侧上扬，尾部坐底，有淤泥。



船舶受风示意图

3、查《内河船舶设计手册》蒲氏风级表，距水面 6 米处平均风压： $p=68.4(\text{kg/m}^2)$ ，突风风压达到 $p=183.5(\text{kg/m}^2)$ ，换算成水面上 1 米处突风风压为 $110.1(\text{kg/m}^2)$ 。

四、船舶沉没分析计算

1、船舶受风横倾情况分析

(1) 船舶装载 15 人，参照珠江水系 B 级航区受突风影

响(计及横摇影响初始横倾角取 13.327° 时), 船舶稳性衡准计算情况。

船舶受风(风速 27.4m/s) 影响横向浮态分析					
序号	名称	符号及公式	单位	装载状态	
				装载出港	装载到港
1	排水量	Δ	t	5.69	5.24
2	吃水	d	m	0.27	0.26
3	受风面积	Af	m*m	28.4	29
4	风压中心距基线高	Zf'	m	1.23	1.22
5	风压中心距水线高	Zf=Zf'-d	m	0.96	0.96
6	稳性力臂	Lq0	m		0.4849
7	突风风压	p'	pa	631	631
8	风压倾侧力矩	Mf=0.001p.Af.Zf	kn.m	17.20	17.57
9	风压倾侧力臂	lf=Mf/9.81Δ	m	0.31	0.34
10	动平衡角	θd	deg		20.90
11	风浪联合作用时	lq			0.3324
12	稳性衡准	Kf= Lq/Lf			0.97

(2) 船舶装载 15 人, 前方 45° 受风, 当风力达 27.4m/s, 计及横摇影响时, 船舶稳性衡准计算情况。

船舶受风(风速 27.4m/s) 影响横向浮态分析					
序号	名称	符号及公式	单位	装载状态	
				装载出港	装载到港
1	排水量	Δ	t	5.69	5.24
2	吃水	d	m	0.27	0.26
3	受风面积	Af	m*m	28.4	29
4	风压中心距基线高	Zf'	m	1.23	1.22
5	风压中心距水线高	Zf=Zf'-d	m	0.96	0.96
6	风速	V	m/s	27.4	27.4
7	突风风压	p0	Kg/m.m	183.5	183.5
8	水面高 1 米处风压	p'	Kg/m.m	110.1	110.1
9	按 45 度受风计算风压	p	Kg/m.m	77.8	77.8
10	风压倾侧力矩	Mf=9.81p.Af.Zf/1000	Kn.m	20.82	21.26
11	风压倾侧力臂	lf=Mf/9.81Δ	m	0.37	0.41
12	动平衡角 θd	θd	deg		26.7
13	稳性力臂	Lq0	m		0.4849
14	风浪联合作用时	lq			0.3324
15	稳性衡准	Kf= Lq/Lf			0.80

(3) 船舶装载 15 人，正横受风，当风力达 27.4m/s 时，
船舶稳性衡准计算情况

船舶受风(风速 27.4m/s) 影响横向浮态分析					
序号	名称	符号及公式	单位	装载状态	
				装载出港	装载到港
1	排水量	Δ	t	5.69	5.24
2	吃水	d	m	0.27	0.26
3	受风面积	Af	m*m	28.4	29
4	风压中心距基线高	Zf'	m	1.23	1.22
5	风压中心距水线高	Zf=Zf'-d	m	0.96	0.96
6	风速	V	m/s	27.4	27.4
7	突风风压	p0	Kg/m.m	183.5	183.5
8	水面高 1 米处风压	p'	Kg/m.m	110.1	110.1
9	风压倾侧力矩	Mf=9.81p.Af.Zf/1000	Kn.m	29.45	30.07
10	风压倾侧力臂	lf=Mf/9.81Δ	m	0.53	0.58
11	稳性力臂	Lq0	m		0.4849
12	稳性衡准	Kf0= Lq0/Lf			0.83

2、最小风倾力矩计算

船舶受横风影响最小倾覆力矩及风力计算表					
序号	名称	符号及公式	单位	装载状态	
				装载出港	装载到港
1	排水量	Δ	t	5.69	5.24
2	吃水	d	m	0.27	0.26
3	受风面积	Af	m*m	28.4	29
4	风压中心距基线高	Zf'	m	1.23	1.22
5	风压中心距水线高	Zf=Zf'-d	m	0.96	0.96
不考虑风波联合作用时					
6	最小倾覆力臂	lq	m		0.4849
7	最小倾覆力矩	Mq=Δ*lq	t.m		2.54
8	水面 1 米处风压力	p=1000*Mq/Af*Zf	Kg/m.m		91.27
9	水面 6 米处风压力	p'=p/0.6	Kg/m.m		152.11
10	相当正横平均风速	V	m/s		21.6-25.1
考虑到风浪联合作用时					
11	最小倾覆力臂	lq	m		0.3324
12	最小倾覆力矩	Mq=Δ*lq	t.m		1.74
13	水面 1 米处风压力	p=1000*Mq/Af*Zf	Kg/m.m		62.56
14	水面 6 米处风压力	p'=p/0.6	Kg/m.m		104.27
15	相当正横平均风速	V	m/s		18.3-21.5

3、船舶纵向浮态分析（装载出港状态）

（1）倾斜试验状态船舶重心位置计算

序号	项目名称	符号与公式	单位	计算值
1	试验状态排水量	Δ	t	5.38
2	试验状态首吃水	df	m	0.16
3	试验状态尾吃水	da	m	0.36
4	试验状态平均吃水	d	m	0.26
5	试验状态吃水差	t	m	-0.2
6	浮心纵坐标	xb	m	0.438
7	漂心纵坐标	xf	m	0.316
8	厘米纵倾力矩	MTC	t.m/cm	0.176
9	船舶重心浮心不对应产生的纵倾力矩	$M1=100*MTC*t$	t.m	-3.52
10	试验状态船舶重心纵坐标	$xg=M1/\Delta+xb$	m	-0.22

（2）空船状态船舶重心位置计算

序号	项目名称		重量 (t)	重心距舳距离 (m)	力矩 (t.m)
1	倾斜试验状态船舶重量		5.38	-0.22	-1.184
2	多余重量	试验重物 1	0.2	-0.8	-0.16
3		试验重物 2	0.2	-0.3	-0.06
4		试验重物 3	0.2	3.7	0.74
5		试验重物 4	0.2	4.2	0.84
6		水槽	0.02	0.7	0.01
7		重物	0.2	0.2	0.04
8		人员 1	0.06	1.2	0.07
9		人员 2	0.06	0.2	0.01
10		人员 3	0.2	-0.3	-0.06
11		燃油	0.02	-4.3	-0.09
12		合计	1.36	0.99	1.35
13	空船重量		4.02	-0.631	-2.54

（3）装载出港状态重心位置计算

序号	名称	重量 (t)	重心距舳距离 (m)	力矩 (t.m)
1	空船重量	4.02	-0.631	-2.540
2	旅客	1.05	1.2	1.26
3	船员	0.12	-4.3	-0.52
4	燃油	0.5	-4.3	-2.15
5	装载出港	5.69	-0.693	-3.946
6	装载出港	5.24	-0.384	-2.01

(4) 装载出港状态船舶纵向浮态（考虑人员移动及风纵倾力矩联合作用情况）

船舶纵向浮态计算				
一、船舶重心浮心不对应产生的纵倾				
1	排水量	Δ	t	5.69
2	吃水	d	m	0.27
3	重心的纵坐标	xg	m	-0.693
4	浮心纵坐标	xb	m	0.425
5	漂心纵坐标	xf	m	0.311
6	厘米纵倾力矩	MTC	t.m/cm	0.18
7	船舶重心浮心不对应产生的纵倾力矩	$M1=\Delta.(xg-xb)$	t.m	-6.36
二、人员移动产生的影响				
8	人员重量	P	t	0.91
9	纵移距离	lx	m	-5.5
10	人员移动产生的纵倾力矩	$M2=P.lx$	t.m	-5.01
三、风倾力矩对纵倾的影响（风速 27.4m/s）				
11	受风面积	Af	m.m	10.3
12	面积中心距基线高	Zf	m	1.64
13	面积中心距水线高	$Zf'=(Zf-a0.d)$	m	1.505
14	突风风压	p0	Kg/m.m	183.5
15	水面高 1 米处风压	p'	Kg/m.m	110.1
四、假定风向前方 45 度				
16	按 45 度受风计算风压	p	Kg/m.m	77.8
17	风压倾侧力矩	$Mf=p.Af.Zf/1000$	t.m	1.21
18	纵倾力矩	$M=M1+M2-Mf$	t.m	-12.57
19	吃水差改变量	$t=M/100MTC$	m	-0.699
20	首吃水	$df=d+(0.5-xf/L)t$	m	-0.064
21	尾吃水	$da=d-(0.5+xf/L)t$	m	0.634
22	纵倾角	$\varphi=\arctan(t/L)$	deg	-2.72
五、假定船舶正顶风				
23	正面受风袭击时风压倾侧力矩	$Mf=p.Af.Zf/1000$	t.m	1.71
24	纵倾力矩	$M=M1+M2-Mf$	t.m	-13.07
25	吃水差改变量	$t=M/100MTC$	m	-0.726
26	首吃水	$df=d+(0.5-xf/L)t$	m	-0.078
27	尾吃水	$da=d-(0.5+xf/L)t$	m	0.649
28	纵倾角	$\varphi=\arctan(t/L)$	deg	-2.83

4、计算结果分析

1) 按珠江水系 B 级航区受突风影响(不计横摇影响时)

情况计算结果表明,该船在装载 15 人时,承受正横突风(压力 631pa)袭击,船舶不失稳,产生 20.55°横倾。

2) 按珠江水系 B 级航区受突风影响(计及横摇影响,初始横倾角取 13.327°时)情况计算结果表明,该船在装载 15 人时,承受正横突风(压力 631pa)袭击,船舶稳性衡准 $K_f=0.97<1$ 。船舶会失稳倾覆。

3) 按当时实际风速 (27.4m/s),前方 45°受风(不计横摇影响)情况计算结果表明,该船在装载 15 人时,船舶不失稳,产生 26.7°横倾。

4) 按当时实际风速 (27.4m/s),前方 45°受风情况(计及横摇影响初始横倾角取 13.327°)计算结果表明,该船在装载 15 人时,船舶稳性衡准 $K_f=0.80<1$ 。船舶会失稳倾覆。

5) 按当时实际风速 (27.4m/s),正横受风情况计算结果表明,该船在装载 15 人时,船舶稳性衡准 $K_{f0}=0.83<1$ 。船舶失稳倾覆。

6) 按当时实际风速 (27.4m/s),前方 45°受风情况计算结果表明,该船在装载 15 人时,船舶产生 2.72°尾倾。首吃水 -0.064m,尾吃水 0.634m。

7) 按当时实际风速 (27.4m/s),正前方受风情况计算结果表明,该船在装载 15 人时,船舶产生 2.83°尾倾。首吃水 -0.078m,尾吃水 0.649 m。

8) 不考虑风浪联合作用的情况下,平均风速达到

21.6-25.1m/s 的横风作用将使该船倾覆。

9) 考虑风浪联合作用的情况下, 平均风速达到 18.3-21.5m/s 的横风作用将使该船倾覆。